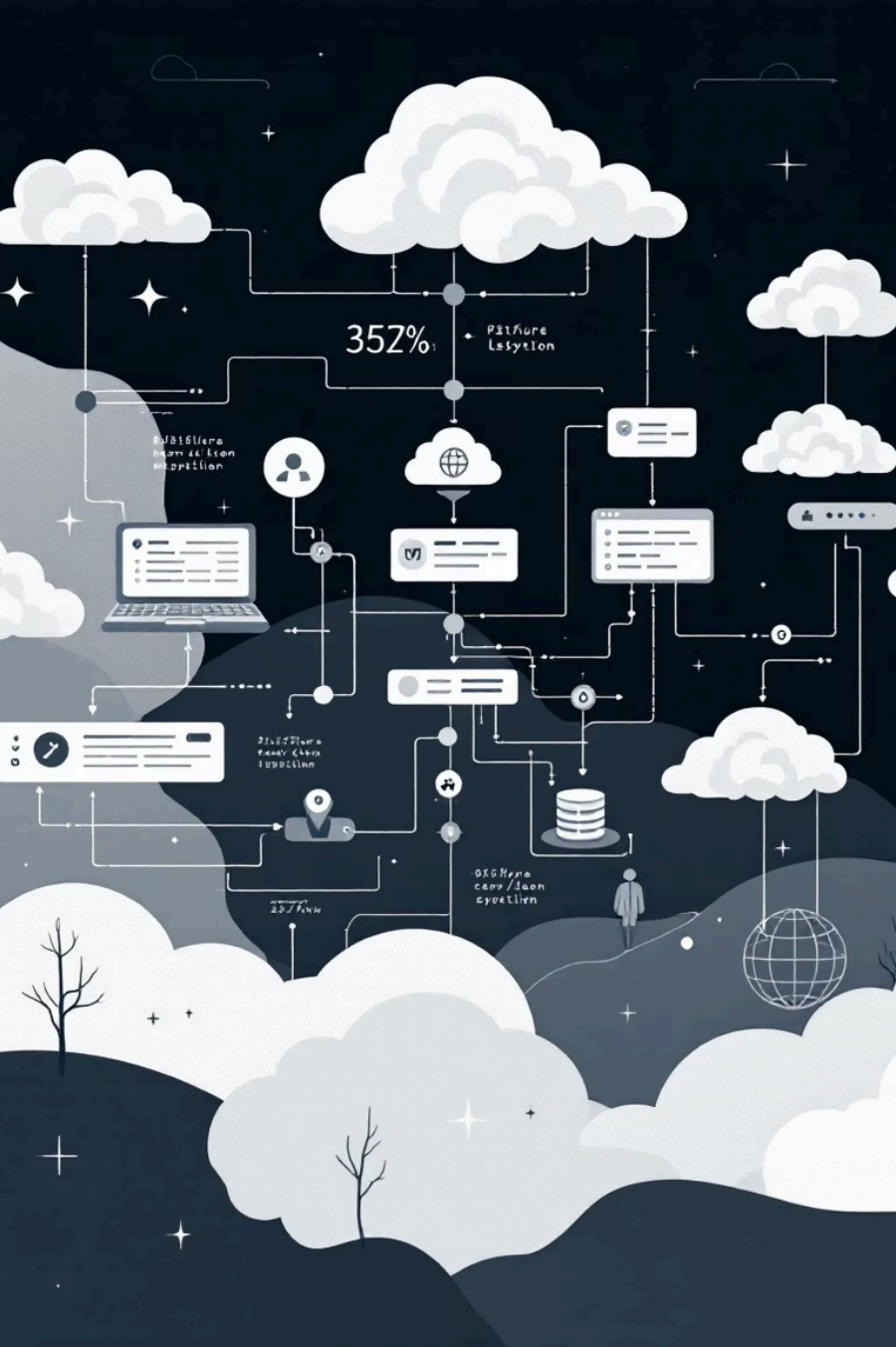


Unit Five: Network Protocols

مواد المدرب - CyberOps Associates v1.0



Module Objectives

Module Title

Network Protocols

Module Goal

شرح كيفية تمكين البروتوكولات لعمليات الشبكة

01

Network Communication Process

شرح العملية الأساسية لاتصالات البيانات
المتشبكة

02

Communication Protocols

شرح كيفية تمكين البروتوكولات لعمليات الشبكة

03

Data Encapsulation

شرح كيفية السماح لتغليف البيانات بنقل البيانات عبر الشبكة

Networks of Various Sizes

Small Networks

تتنوع الشبكات في الحجم من الشبكات البسيطة المكونة من جهازي كمبيوتر إلى الشبكات التي تربط ملايين الأجهزة. في المنازل والشركات الصغيرة، تعمل العديد من أجهزة الكمبيوتر كخوادم وعملاء في نفس الوقت، وهذا ما يُسمى بالشبكة النظير للنظير.

Medium and Large Networks

تستخدم الشركات والمؤسسات الكبيرة الشبكات لتوفير التجميع والتخزين والوصول للمعلومات على خوادم الشبكة. توفر الشبكات البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والتعاون بين الموظفين. كما تستخدم العديد من المؤسسات اتصال شبكتها بالإنترنت لتقديم المنتجات والخدمات للعملاء.



Small Home Networks

تربط عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض وبالإنترنت



Small Office and Home Office Networks

تسمح للمكتب المنزلي أو المكتب البعيد بالاتصال بالشبكة المؤسسية



Global Networks

الإنترنت هو شبكة من الشبكات التي تربط مئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر حول العالم

Client and Server Communications

جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة والتي تشارك مباشرة في اتصالات الشبكة تُصنف كمضيفات. تُسمى المضيفات أيضاً الأجهزة الطرفية أو نقاط النهاية أو العقد.



Servers

أجهزة كمبيوتر مع برامج متخصصة تمكن الخوادم من توفير المعلومات لأجهزة النهاية الأخرى على الشبكة. يمكن أن يكون الخادم أحادي الغرض أو متعدد الأغراض



Clients

أجهزة كمبيوتر عليها برامج مثبتة تمكنها من طلب وعرض المعلومات المحصل عليها من الخادم. يمكن لجهاز كمبيوتر واحد تشغيل أنواع متعددة من برامج العميل

Server Types

- **File Server:** يخزن ملفات الشركة والمستخدمين في موقع مركزي
- **Web Server:** يشغل برامج خادم الويب ويوفر صفحات الويب
- **Email Server:** يشغل برامج خادم البريد الإلكتروني



Typical Sessions

يستخدم مستخدم الشبكة النموذجي عادة نوعاً من أجهزة الحوسبة لإنشاء العديد من الاتصالات مع خوادم الشبكة. يمكن أن تكون هذه الخوادم في نفس الغرفة أو حول العالم.

At School

يتم تشجيع الطلاب على استخدام أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية للوصول إلى موارد التعلم. تيري تتصل بشبكة الواي فاي في المدرسة وتبحث عن الموارد المطلوبة باستخدام محرك البحث. يتم إرسال بحثها لاسلكياً من جهازها إلى شبكة المدرسة.

While Gaming

تستخدم ميشيل وحدة تحكم الألعاب للعب ضد لاعبين آخرين. تتصل شبكتها بمزود خدمة الإنترنت باستخدام جهاز توجيه ومودم كابل يسمحان لشبكة منزلها بالاتصال بشبكة التلفزيون الكابلي التابعة لمزود خدمة الإنترنت.

In Medical Consultations

الدكتور إسماعيل عواد يحتاج بشكل متكرر للتشاور مع متخصصين آخرين حول حالات المرضى. مستشفى مشترك في خدمة خاصة تُسمى السحابة تسمح بتخزين البيانات الطبية بما في ذلك أشعة المرضى في موقع مركزي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.

Path Tracing

يحتاج محللو الأمن السيبراني إلى فهم عميق لكيفية عمل الشبكات. يجب أن يكونوا قادرين على تحديد مصدر حركة المرور ووجهتها. يمكن لحركة المرور من جهاز كمبيوتر إلى خادم إنترنت أن تسلك مسارات عديدة.

1

Tier 3 Internet Service Providers

يربطون المنازل والشركات بالإنترنت

2

Point of Presence (PoP)

موقع في المبنى حيث يتم إجراء الاتصالات الفيزيائية لمزود خدمة الإنترنت

3

Tier 2 Internet Service Providers

يربطون الشبكات الأكبر من خلال نقطة تبادل الإنترنت (IXP)

4

Global Tier 1 Internet Service Providers

يربطون أجزاء من الإنترنت معاً

مزيج من الكابلات النحاسية والألياف البصرية التي تمر عبر الأراضي وتحت المحيطات تحمل حركة مرور البيانات. هذه الاتصالات تربط مرافق الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت الموزعين في جميع أنحاء العالم.

What are Protocols?

مجرد وجود اتصال بين الأجهزة الطرفية ليس كافياً لتمكين الاتصال. للحدوث الاتصال، يجب أن تعرف الأجهزة "كيفية" التواصل. يحكم الاتصال قواعد تُسمى البروتوكولات.



Message Structure

يحدد كيفية تنسيق أو هيكل الرسالة



Path Sharing

يحدد العملية التي تشارك بها أجهزة الشبكة المعلومات حول المسارات مع الشبكات الأخرى



Information Sharing

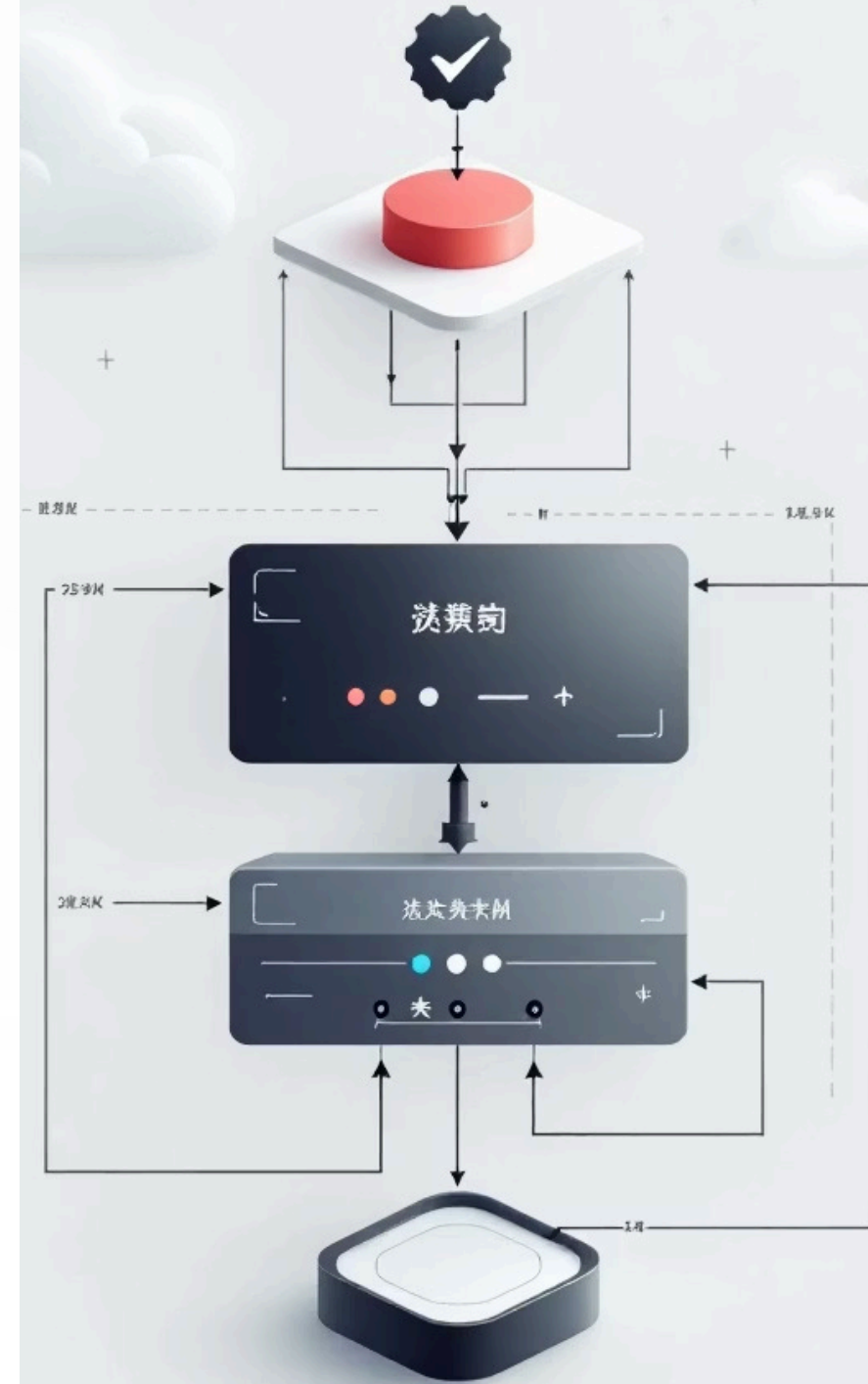
يحدد كيف ومتى يتم تمرير رسائل الخطأ والنظام بين الأجهزة



Session Management

يدير إعداد وإنهاء جلسات نقل البيانات

البروتوكولات خاصة بنوع طريقة الاتصال التي تحدث. بروتوكولات الشبكة تحدد العديد من ميزات اتصال الشبكة، بما في ذلك ترميز الرسائل وتنسيقها وتغليفها وحجمها وتوقيتها وخيارات التسليم.



TCP/IP Protocol Suite

جانباں مهمان للبائعين والمصنعين TCP/IP هي مجموعة البروتوكولات المستخدمة من قبل الإنترنت وشبكات اليوم. لدى TCP/IP

Open Standard Protocol Suite

هذا يعني أنها متاحة مجاناً للجمهور ويمكن استخدامها من قبل أي بائع على أجهزتهم أو في برامجهم

Standards-Based Protocol Suite

هذا يعني أنها حصلت على تأييد صناعة الشبكات وموافقة منظمة المعايير



Data Encapsulation and Decapsulation

عندما يتم إرسال الرسائل عبر الشبكة، تعمل عملية التغليف من الأعلى إلى الأسفل. في كل طبقة، تُعتبر معلومات الطبقة العليا بيانات ضمن البروتوكول المغلف.

01	02	03
Data	Segment	Packet
المصطلح العام لوحدة بيانات البروتوكول المستخدمة في طبقة التطبيق	وحدة بيانات البروتوكول لطبقة النقل	وحدة بيانات البروتوكول لطبقة الشبكة
04	05	
Frame	Bits	
وحدة بيانات البروتوكول لطبقة ربط البيانات	وحدة بيانات البروتوكول للطبقة الفيزيائية المستخدمة عند النقل الفيزيائي للبيانات عبر الوسط	

تتطلب بروتوكولات الشبكة عناوين لاستخدامها في اتصال الشبكة. تستخدم طبقات النقل والشبكة وربط البيانات في OSI العنونة بشكل ما. جميع العناوين الثلاثة مطلوبة لاتصال العميل-الخادم.

Network Protocols Summary

في هذه الوحدة، تعلمنا المفاهيم الأساسية لبروتوكولات الشبكة وكيفية عملها في تمكين الاتصالات الشبكية الفعالة.

Network Sizes

تأتي الشبكات بجميع الأحجام ويمكن العثور عليها في المنازل والشركات والمؤسسات الأخرى. الإنترنت هو أكبر شبكة موجودة

Clients and Servers

الخوادم هي مضيفات تستخدم برامج متخصصة لتمكينها من الاستجابة لطلبات أنواع مختلفة من البيانات من العملاء

Protocols

بروتوكولات الشبكة تحدد العديد من ميزات اتصال الشبكة مثل ترميز الرسائل وتنسيقها وتغليفها وخيارات التسليم

7

OSI Layers

نموذج OSI له سبع طبقات

4

TCP/IP Layers

نموذج TCP/IP له أربع طبقات

يتم تقسيم البيانات إلى سلسلة من القطع الأصغر وإرسالها عبر الشبكة. هذا يُسمى التقسيم. عندما يتم تمرير البيانات أسفل مكدس البروتوكول ليتم إرسالها، تتم إضافة معلومات مختلفة بواسطة كل طبقة. هذه العملية تُسمى التغليف.